

UNIVERSIDAD COMUNERA
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA — MAESTRÍA EN CIENCIAS DE DATOS

Fusión de Imágenes Infrarrojas y Visibles mediante Morfología Matemática

*Una propuesta de Top-Hat/Bottom-Hat de una sola escala con elementos estructurantes
de disco y lineales, optimizada por PSO*

Defensa de Tesis de Maestría

Autores: Lic. Juan Pablo Bazán · Ing. Yan Bajac
Orientador: D.Sc. Julio César Mello

Asunción – Paraguay · Septiembre 2026

Contenido

- 1. Problema y justificación
- 2. Objetivos e hipótesis
- 3. Marco: la transformada Top-Hat y la fusión clásica
- 4. Propuesta novedosa: banco de elementos estructurantes y suma de ramas
- 5. Optimización de hiperparámetros por PSO
- 6. Diseño experimental
- 7. Resultados: cualitativos, cuantitativos y estadísticos
- 8. Evaluación orientada a tarea: detección en LLVIP y M3FD
- 9. Conclusiones y recomendaciones

1. Problema y justificación

- El sensor visible (VIS) aporta detalle y textura, pero se degrada en baja iluminación.
- El sensor infrarrojo (IR) capta la firma térmica (personas, vehículos), pero pierde el contexto de la escena.
- La fusión a nivel de píxel integra ambas fuentes en una sola imagen útil para vigilancia nocturna.
- Los métodos multiescala (pirámides, wavelets, curvelets) son efectivos pero pueden introducir artefactos.
- **La morfología matemática permite un operador de una sola escala: interpretable, de bajo costo y con pocos artefactos.**

Escena: Athena 2 men in front of house meting003

VIS



IR



Top-Hat clásico ($r=5$, $m=1$)



Propuesta ($r=25$, $m=0,070$)



2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y evaluar un método de fusión VIS/IR basado en transformadas Top-Hat de una sola escala, con un banco de elementos estructurantes de disco y líneas combinado por suma, optimizado por PSO, comparándolo con la metodología clásica Top-Hat y con métodos representativos del estado del arte.

Objetivos específicos

- Formular el operador: disco de radio r + cuatro líneas orientadas (0° , 45° , 90° , 135°), con las respuestas lineales promediadas y sumadas a la del disco.
- Ajustar los hiperparámetros (r , m) mediante PSO, con un barrido de 25 configuraciones del enjambre (Ortega y Espinoza, 2025).
- Comparar con la fusión Top-Hat clásica y cinco métodos del estado del arte (LP, RP, DWT, DTCWT, CVT) sobre nueve métricas, con pruebas de Friedman y Wilcoxon–Holm.
- Evaluar el efecto en detección de peatones (YOLOv8n reentrenado sobre LLVIP).

Hipótesis de trabajo

H1

La combinación del disco con las líneas orientadas —promediadas y sumadas— mejora la fidelidad estructural (SSIM) frente a la metodología clásica de fusión Top-Hat y a los métodos del estado del arte.

H2

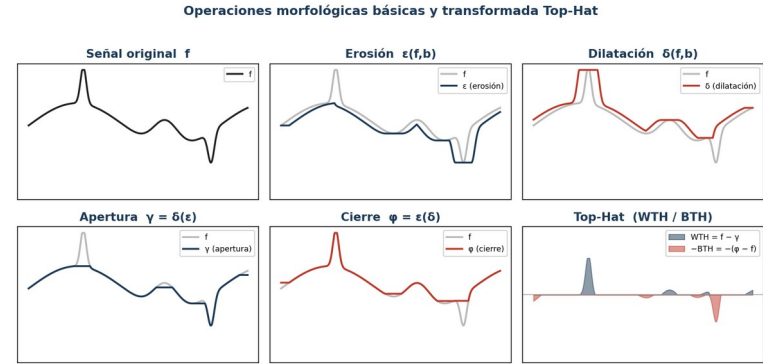
La optimización de (r, m) por PSO alcanza un desempeño superior al de la parametrización manual del operador clásico.

H3

Una mejor calidad de fusión se traduce en un mejor desempeño de detección de objetos (mAP) que el de las modalidades individuales.

3. La transformada Top-Hat y la fusión clásica

- White Top-Hat (WTH): extrae las estructuras claras más pequeñas que el elemento estructurante B.
- Black Top-Hat (BTH): extrae las estructuras oscuras correspondientes.
- Fusión clásica: un único disco ($r = 5$), máximo entre fuentes y reconstrucción sin ponderación ($m = 1$).

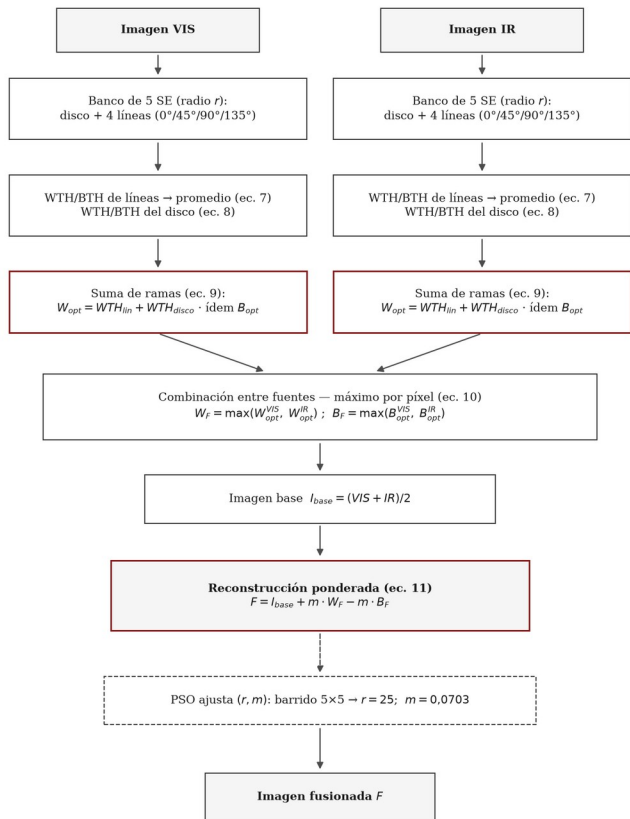


$$WTH(f) = f - (f \circ B) \quad BTH(f) = (f \bullet B) - f$$

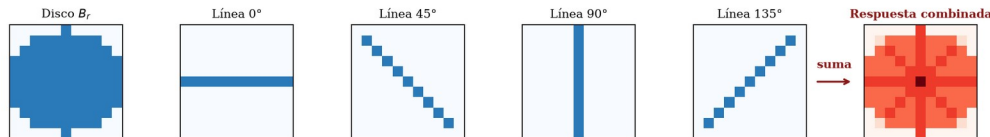
$$F = I_{base} + WTH_{m\acute{a}x} - BTH_{m\acute{a}x} \quad (\text{apertura } \circ, \text{ cierre } \bullet)$$

La base I_{base} es el promedio de las fuentes; el detalle se reinyecta sobre ella.

4. Propuesta novedosa: banco de SE y suma de ramas



Banco de 5 elementos estructurantes (disco + 4 líneas) — respuestas lineales promediadas y sumadas a la del disco



- Una sola escala (sin cascada multiescala).
- Promedio de las 4 orientaciones lineales (ec. 7) + respuesta del disco (ec. 8).
- **Novedad: suma de la rama lineal y la del disco (en lugar del máximo).**
- Máximo entre fuentes (ec. 10) y reconstrucción ponderada con m (ec. 11).
- Esquema de Bala et al. (2024), trasladado del realce de fondo de ojo a la fusión VIS/IR.

$$W_{opt} = WTH_{lin} + WTH_{disco}$$

$$B_{opt} = BTH_{lin} + BTH_{disco}$$

5. Optimización por enjambre de partículas (PSO)

- Se optimizan dos hiperparámetros: r (radio del disco y largo $2r+1$ de las líneas) y m (peso del realce).
- Aptitud publicada de Ortega y Espinoza (2025), sin pesos arbitrarios

$$F_o = SSIM_{avg} + E_n + PSNR_n$$

- Barrido de 25 configuraciones del enjambre: partículas $2-10 \times$ iteraciones $10-50$ (réplica de Ortega y Espinoza, 2025).
- Óptimo: $r = 25$, $m \approx 0,07$ ($F_o = 1,7654$), alcanzado de forma consistente con $n = 10$ y $T \geq 30$; config operativa $m = 0,0703$.**

Barrido PSO: mejor aptitud F por configuración

n=2	1,7622	1,7556	1,7642	1,7556	1,7572
n=4	1,7633	1,7654	1,7642	1,7642	1,7642
n=6	1,7580	1,7642	1,7642	1,7642	1,7642
n=8	1,7642	1,7558	1,7642	1,7654	1,7642
n=10	1,7642	1,7642	1,7642	1,7642	1,7654
	T=10	T=20	T=30	T=40	T=50

$$\omega: 0,9 \rightarrow 0,4 \cdot c_1 = c_2 = 1,5 \cdot r \in [1, 25] \cdot m \in [0,05; 1,20]$$

6. Diseño experimental

Benchmark de calidad

- 20 pares VIS/IR del dataset TNO (Toet, 2014).
- 7 métodos: LP, RP, DWT, DTCWT, CVT, Top-Hat clásico y Propuesta $\rightarrow$ 140 fusiones.
- Nueve métricas sin referencia (EN, SD, FE, MG, MI_vis, MI_ir, SF, SSIM, PSNR).
- Friedman global + Wilcoxon pareado con corrección de Holm ($\alpha = 0,05$).

Evaluación orientada a tarea

- Dataset etiquetado LLVIP (peatones nocturnos): 2.000 imágenes de entrenamiento y 500 de validación.
- YOLOv8n reentrenado por modalidad (40 épocas), 9 entradas: VIS, IR y las 7 fusiones.
- Etiquetas idénticas entre modalidades: la diferencia de mAP aísla el efecto del método de fusión.

7. Resultados cualitativos

Escena 7: Athena 2 men in front of house meting003



Resultados cuantitativos — medias sobre 20 pares

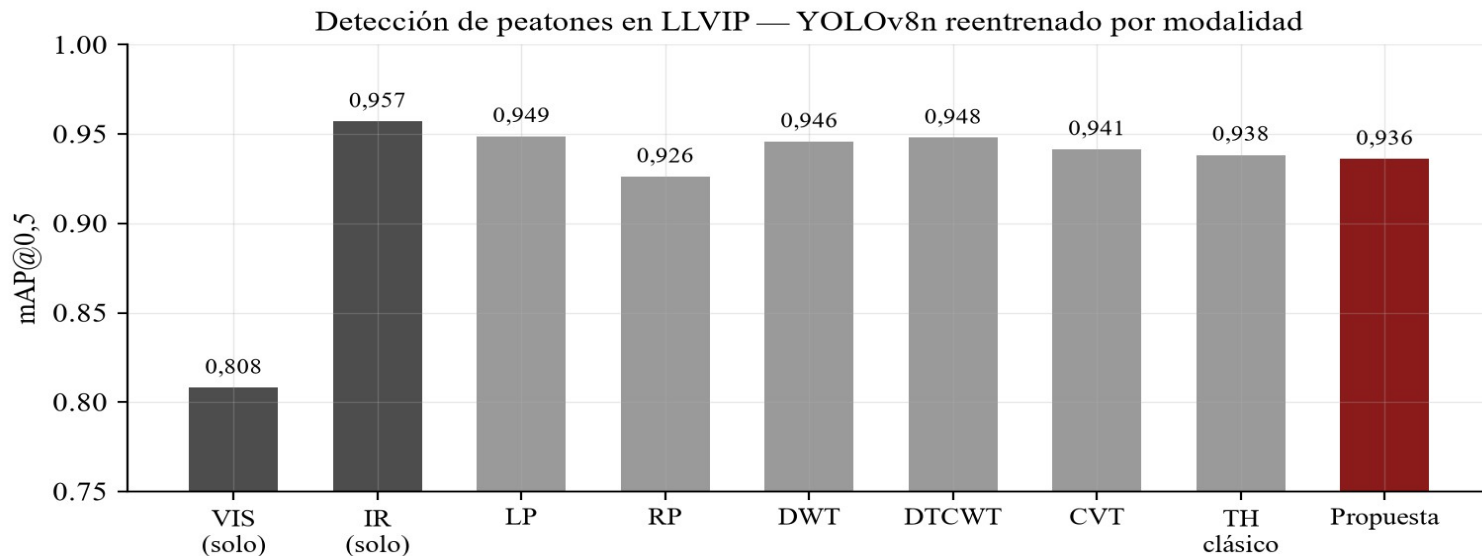
Método	SSIM ↑	PSNR ↑	SF ↑	MI_ir ↑	SD ↑
Pirámide de Laplace (LP)	0,721	20,27	13,04	1,072	0,155
Ratio Pyramid (RP)	0,721	21,97	13,34	0,881	0,130
Wavelet discreta (DWT)	0,716	22,78	13,93	0,881	0,120
DTCWT	0,739	22,79	13,03	0,891	0,120
Curvelet (CVT)	0,731	22,84	13,15	0,884	0,117
Top-Hat clásico	0,578	17,49	22,86	0,586	0,139
Propuesta Novedosa (r=25; m=0,070)	0,782	18,73	9,64	0,909	0,117

- La propuesta alcanza la mayor similitud estructural del estudio (SSIM = 0,782), significativa frente a los cinco métodos del estado del arte, y es segunda en información mutua con las fuentes (MI_ir = 0,909).
- Es más conservadora en actividad y contraste (SF, SD, EN): prioriza la fidelidad sobre el realce.

Análisis estadístico

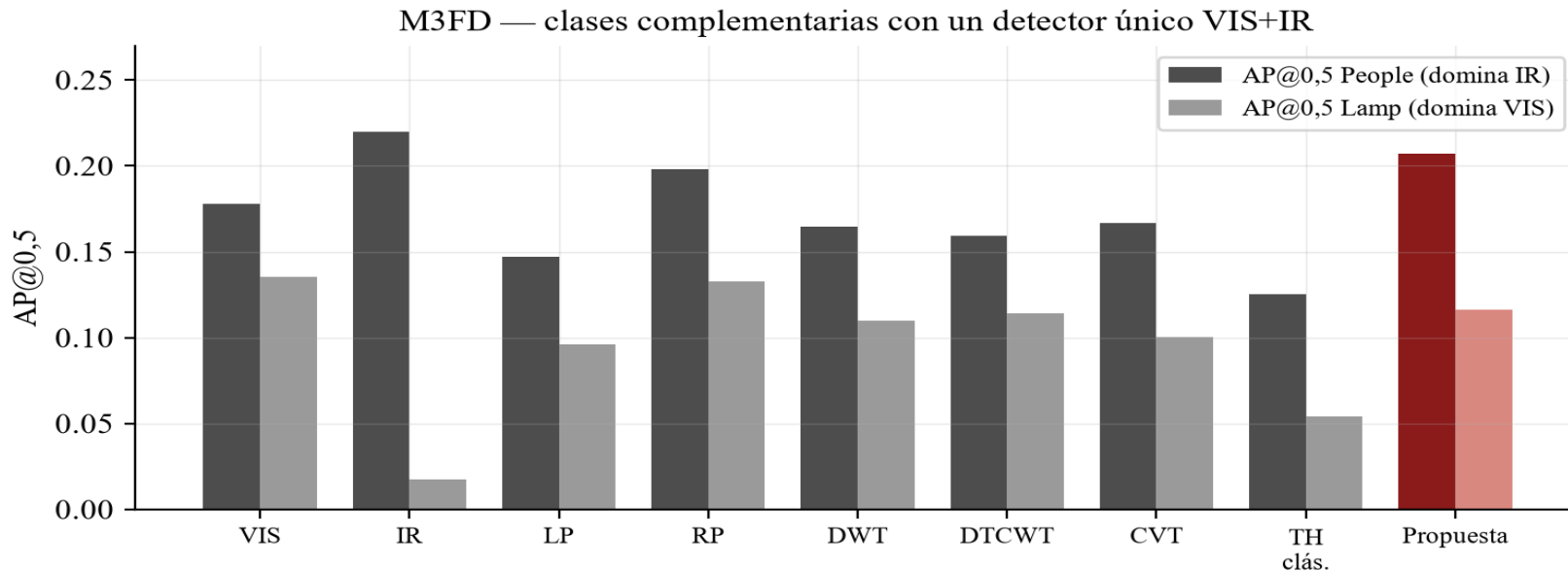
- **Friedman: diferencias significativas en las nueve métricas ($p < 0,05$).**
- Wilcoxon pareado (corrección de Holm), Propuesta vs. los 5 métodos del estado del arte:
 - SSIM: mejor y significativa frente a los 5 rivales.
 - Información mutua (MI_vis, MI_ir): mejor y significativa frente a la mayoría.
 - Cede en actividad y contraste (EN, SD, MG, SF): lideran los operadores de mayor realce.
- Frente al Top-Hat clásico, la propuesta eleva la fidelidad estructural (SSIM 0,782 vs 0,578) e información mutua (MI_ir 0,909 vs 0,586), con significancia estadística.
- Ranking global (9 métricas): LP 3,11 · DTCWT 3,78 · TH clásico 3,78 · RP 3,89 · DWT 4,22 · CVT 4,22 · Propuesta 5,00 — el ranking premia la actividad; la propuesta prioriza fidelidad estructural.

8. Detección en LLVIP — $mAP@0,5$



- Toda fusión supera con claridad al visible solo (+0,12 a +0,14 en $mAP@0,5$); el IR solo lidera (0,957): en peatones nocturnos domina la firma térmica.
- La Propuesta Novedosa cae en la banda de las fusiones (0,936), pareja con el Top-Hat clásico (0,938), sin ser la líder.
- La calidad de imagen no se traslada automáticamente al mAP (H3 parcial).

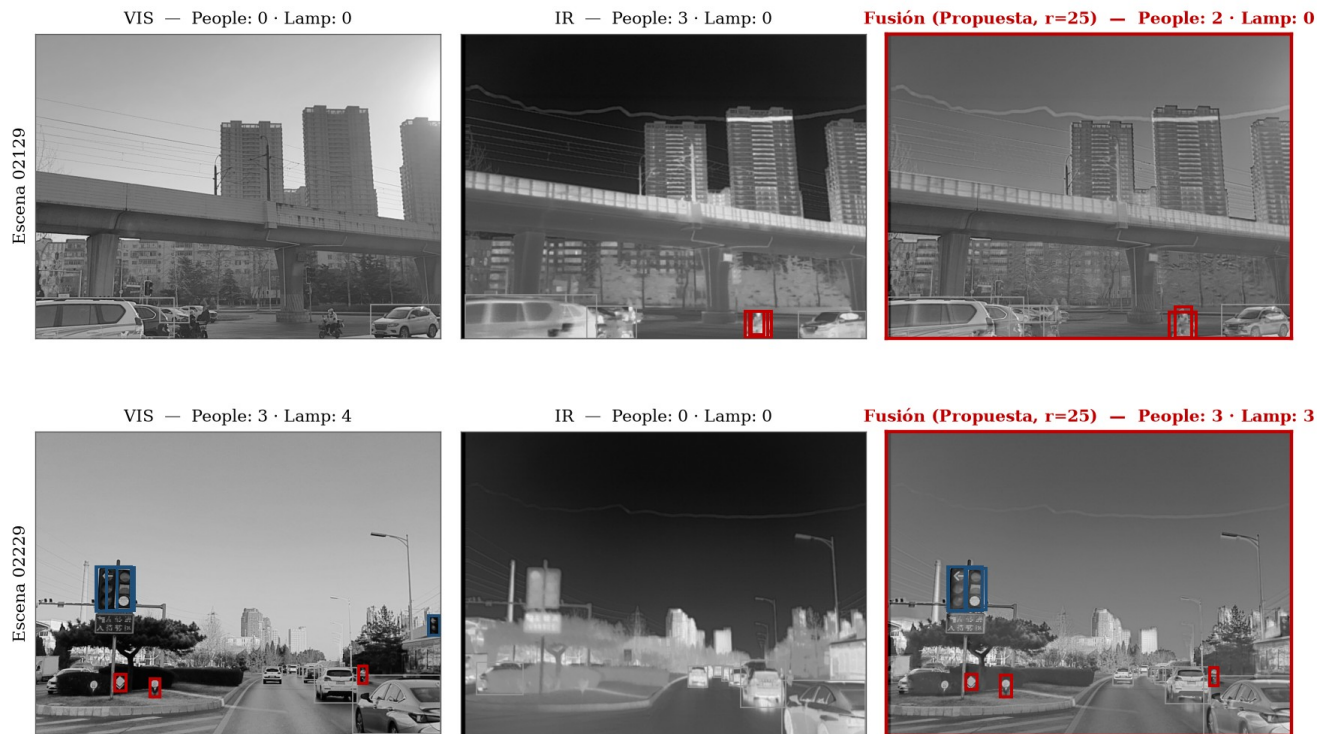
Clases complementarias en M3FD — un detector único VIS+IR



- Complementariedad extrema: el IR domina People (0,220) pero es ciego a Lamp (0,018); el VIS es el espejo (0,178 / 0,135).
- **Las mejores fusiones superan a AMBAS modalidades en el promedio del par (propuesta 0,162; RP 0,165 vs VIS 0,157 e IR 0,119): ambas clases en una sola imagen.**
- La propuesta es la mejor fusión en mAP global (0,239) y en People (0,207), manteniendo las luces cerca del visible: detecta ambos objetos en una sola imagen.

La prueba visual: ambas clases en una sola imagen

Detecciones del modelo único VIS+IR — People en granate, Lamp en azul (conf $\geq 0,25$)



Arriba: el VIS no detecta a nadie (0 personas) — la fusión las recupera. Abajo: el IR no ve ninguna luz — la fusión las conserva.

Contraste de hipótesis

H1 **SOSTENIDA**

El banco disco + líneas con suma de ramas mejora la fidelidad estructural (SSIM 0,782 vs 0,578) y la información mutua (MI_{ir} 0,909 vs 0,586) frente al Top-Hat clásico, con significancia estadística (Wilcoxon–Holm).

H2 **SOSTENIDA**

La configuración hallada por PSO ($r = 25$; $m = 0,0703$) supera a la parametrización manual del operador clásico ($r = 5$; $m = 1$) en todas las métricas de calidad de fusión.

H3 **PARCIAL**

La fusión supera al visible solo en detección, pero ninguna fusión supera al infrarrojo solo; la mejor calidad de imagen no garantiza el mejor mAP.

9. Conclusiones

- Se formuló e implementó de forma reproducible un operador Top-Hat de una sola escala con banco de disco + líneas orientadas y suma de ramas.
- El barrido PSO de 25 configuraciones (aptitud publicada F_o) halló el óptimo $r = 25$, $m \approx 0,07$ ($F_o = 1,7654$) de manera consistente.
- La propuesta alcanza la mayor similitud estructural del benchmark (SSIM 0,782, significativa frente a los 5 métodos del estado del arte) y es segunda en información mutua con las fuentes.
- Frente a la metodología clásica Top-Hat, el banco de SE y el ajuste automático elevan la fidelidad estructural y la información mutua con significancia estadística.
- Aporte central en detección (M3FD): la fusión detecta en una sola imagen los objetos complementarios —personas (solo en IR) y luces (solo en VIS)— que ninguna modalidad capta por separado; la propuesta es la mejor fusión del estudio.

Recomendaciones y trabajo futuro

- Extender la evaluación de detección a otros detectores y al conjunto completo de LLVIP.
- Explorar reglas de fusión adaptativas para la rama Black Top-Hat.
- Complementar las métricas objetivas con una validación perceptual por observadores.
- Evaluar la transferencia a otros dominios (imágenes médicas, aéreas).
- Para aplicaciones donde prima la fidelidad estructural a las fuentes y la detección de objetos complementarios, la propuesta es la opción recomendada; donde prima el contraste bruto, LP y el Top-Hat clásico siguen siendo competitivos.

Muchas gracias

Preguntas y comentarios

Código y experimentos reproducibles: github.com/YanBajac/TFM_Fusion_Imagenes_Propuesta_Oficial

Lic. Juan Pablo Bazán · Ing. Yan Bajac — Orientador: D.Sc. Julio César Mello